

P

Hao Chen Miguel Ángel Montero Gómez Andrés Vinuesa Espinosa

May 11, 2026

1 Introducción

2 Resultados

Para el interior, las mediciones de γ son $113 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$, $96 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$ y $102 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$, mientras que $\alpha + \beta + \gamma \Rightarrow 114 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$.

Para el exterior, las mediciones de γ son $87 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$, $91 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$ y $106 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$, mientras que $\alpha + \beta + \gamma \Rightarrow 78 \frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$.

A partir de los valores medios de cuentas en 5 minutos, se obtiene las cuentas por minuto (cpm), suponiendo que la desintegración radiactiva sigue una distribución de Poisson, lo cual es una hipótesis razonable, ya que este es un suceso poco frecuente que ocurre de forma aleatoria e independiente. Se ha tomado un intervalo de confianza del 95%,

- **Cuentas por minuto (cpm):**

- Interior: $c = \frac{103.67}{5} = \mathbf{20.73 \pm 3.99}$ cpm
- Exterior: $c = \frac{94.67}{5} = \mathbf{18.93 \pm 3.81}$ cpm

- **Dosis de exposición en mR/h** (dividiendo las cpm entre 1000):

- Interior: $20.73/1000 = (0.0207 \pm 0.0040)$ mR/h
- Exterior: $18.93/1000 = (0.0189 \pm 0.0038)$ mR/h

- **Dosis absorbida en mGy/h** ($\approx 0.01 \times$ dosis de exposición):

- Interior: $0.01 \times 0.0207 = (0.000207 \pm 0.000040)$ mGy/h
- Exterior: $0.01 \times 0.0189 = (0.000189 \pm 0.000038)$ mGy/h

- **Dosis absorbida diaria en mGy/día:**

- Interior: $0.000207 \times 24 = (0.00498 \pm 0.00096)$ mGy/día
- Exterior: $0.000189 \times 24 = (0.00454 \pm 0.00092)$ mGy/día

- **Dosis equivalente en mSv/h** ($Q = 1$ para radiación γ):
 - Interior: $1 \times 0.000207 = (0.000207 \pm 0.000040) \text{ mSv/h}$ ($\approx 0.21 \pm 0.04 \mu\text{Sv/h}$)
 - Exterior: $1 \times 0.000189 = (0.000189 \pm 0.000038) \text{ mSv/h}$ ($\approx 0.19 \pm 0.04 \mu\text{Sv/h}$)

Cabe recalcar, que nuestros datos pueden estar sesgados, ya que el detector de radiación fue colocado en tres lugares puntuales arbitrarios, que pueden no ser una muestra representativa de la radiación de fondo en el campus, además, las medidas fueron tomadas en un día específico, lo que también puede influir a los resultados. Una forma de mitigar este error, podría ser realizar mediciones en más lugares y en intervalos temporales más amplios, idealmente un año, o un mes de cada estación, para así obtener medidas que puedan tener menos sesgo experimental. Aunque a priori, la radiación de fondo debería ser relativamente constante, si nos limitamos a asumir esta hipótesis sin realizar medidas más exhaustivas, podríamos estar cometiendo un error de muestreo, lo que podría llevar a conclusiones erróneas sobre la radiación de fondo en el campus.

3 Comparación con fuentes de radiación conocidas

En la siguiente tabla se muestran los valores de dosis de radiación de fuentes conocidas, tanto naturales como artificiales, que vienen dadas por CITAR EL GUIÓN, en esta comparativa estamos asumiendo que la dosis de radiación gamma medida tanto en interior como exterior es representativa de la radiación de fondo, y que en el campus no se encuentra ningún objeto radiactivo que la perturbe.

Como podemos observar, esto demuestra que la dosis de radiación gamma a la que nos exponemos por diversos procedimientos, es mucho menor que la que recibimos de forma natural en el ambiente.

Origen	Fuente de Radiación	Dosis típica (mSv/año)	% de la medida respecto a la experimental	
			Interior (1.82 mSv/a)	Exterior (1.66 mSv/a)
Artificial	Fuentes médicas (Rayos X, medicina nuclear)	1.28	142.2 %	
Artificial	Productos de consumo (viajes, detectores, etc.)	0.01	18200 %	
Artificial	Vertidos (industria nuclear, hospitales)	< 0.001	> 182000 %	
Natural	Radón (España media)	1.15	158.3 %	
Natural	Alimentos y bebidas (K-40, marisco)	0.50	364.0 %	
Natural	Rayos gamma (suelo, materiales construcción)	0.48	379.2 %	
Natural	Radiación cósmica	0.39	466.7 %	
Experimental	Medida de radiación γ (Interior)	1.82	100 %	
Experimental	Medida de radiación γ (Exterior)	1.66	-	

Table 1: Comparativa de la dosis de radiación medida experimentalmente frente a fuentes comunes. El porcentaje muestra la proporción del valor experimental respecto a dichas fuentes.